

1 Notions d'acides et de bases

a Définitions

Selon **Brönsted** (chimiste danois, 1879 - 1947) :

- un **acide** est une espèce chimique capable de libérer un ou plusieurs ions hydrogènes H^+
- une **base**, est une espèce capable de capter un ou plusieurs ions hydrogènes H^+

Exemple :

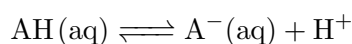
- Le sulfure de dihydrogène H_2S est un acide car il peut libérer un ion hydrogène selon la réaction d'équation :
- L'ammoniac NH_3 est une base car elle peut capter un ion hydrogène

Certaines espèces possèdent à la fois des propriétés acides et des propriétés basiques : on les appelle des espèces **amphotères**.

Exemple le caractère amphotère de l'eau :

b Couple acide-base

Un acide et une base forment un **couple acide base**, noté **$AH(aq) / A^-(aq)$** , s'il est possible de passer de l'un à l'autre par un transfert d'un ion hydrogène H^+ . On peut alors écrire une **demi-équation** de la forme :



L'acide et la base d'un couple sont dit **conjugués**.

Les **formules semi-développées** ou les **schémas de Lewis** des entités acides ou basiques permettent de comprendre leur processus de formation. Une entité acide possède toujours un atome d'hydrogène lié à un atome fortement électronégatif (F, Cl, O, N ...). La liaison entre les deux peut ainsi être facilement rompue.

Exemple acide carboxylique :

Couple acide/base à connaître :

Eau / ion hydroxyde	$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) / \text{HO}^-(\text{aq})$	
Ion oxonium / eau	$\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) / \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	
Acide carbonique / ion hydrogéné-carbonate	$\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq}) / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$	
Acide carboxylique / ion carboxylate	$\text{RCO}_2\text{H}(\text{aq}) / \text{RCO}_2^-(\text{aq})$	
Ion ammonium / amine	$\text{RNH}_3^+(\text{aq}) / \text{RNH}_2(\text{aq})$	

c Réaction acide-base

Une réaction acide-base met en jeu un **échange d'ions hydrogène** H^+ entre d'acide d'un couple et la base d'un deuxième couple acide/base.

Exemple : Réaction de l'acide éthanóïque et de l'eau

1. Écrire la demi-équation associée au couple acide éthanóïque / ion éthanóate.
2. Choisir le couple acide/base de l'eau mis en jeu ici, puis la demi-équation associée.
3. En déduire l'équation de la réaction

2 pH d'une solution

a Définition du pH

Le **pH** (potentiel Hydrogène) d'une solution aqueuse est défini par rapport à sa concentration en ions oxonium, notée : $[\text{H}_3\text{O}^+]$. Il se détermine selon la relation suivante :

$$\text{pH} = -\log \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^0}$$

avec c^0 : la concentration standard égale à 1 mol L^{-1} .

Si la concentration en ion oxonium augmente, alors le pH diminue : la solution devient plus acide.

On peut déterminer la concentration en ion oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$ à partir du pH d'une solution par la relation :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = c^0 \cdot 10^{-\text{pH}}$$